Solución de la pregunta 27

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: VARIANZA

Se puede determinar la varianza del conjunto $\{a, b\}$, si:

(1) $a + b = 10$
(2) $a - b = 4$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Da la media (5), no la dispersión. No basta.

2 Analiza (2)
Cada dato está a $\frac{|a-b|}{2} = 2$ de la media: varianza 4. Basta.

3 Concluye
(2) por sí sola: B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La suma no dice cuán separados están.

C) (2) ya basta.

D) (1) sola no basta.

E) (2) determina la varianza.

Idea clave. Con dos datos, la varianza es ((a − b)/2)².